高一级数学科每周一练 16

1. [多选]

已知向量$\vec{a}=(-3,1)$，$\vec{b}=(1,-2)$，则（　　）

A. 向量$\vec{a}$，$\vec{b}$的夹角为$\frac{3\pi}{4}$

B. 若$(\vec{a}-\lambda\vec{b})\perp\vec{b}$，则$\lambda=1$

C. 若$(\vec{a}-2\vec{b})\parallel(2\vec{a}+k\vec{b})$，则$k=4$

D. 向量$\vec{a}$在向量$\vec{b}$上的投影向量为$-\vec{b}$

2. [多选]

已知i为虚数单位，$z\in\mathbf{C}$，以下选项正确的是（　　）

A. 若$z+2\mathrm{i}=2+\mathrm{i}$，则$z$的虚部为$-1$

B. 若$\frac{\bar{z}}{z}\in\mathbf{R}$，则$z\in\mathbf{R}$

C. 设$z=\frac{1}{1+\mathrm{i}}$，则$|z|=\frac{\sqrt{2}}{2}$

D. 若$1\leqslant|z|\leqslant2$，则z在复平面内所对应的点的集合所构成的图形面积为π

3. [多选]

已知$\triangle ABC$的内角A、B、C的对边分别为a、b、c，则下列说法正确的是（　　）

A. 若$\frac{\sin A}{a}=\frac{\sqrt{3}\cos B}{b}$，则$B=\frac{\pi}{3}$

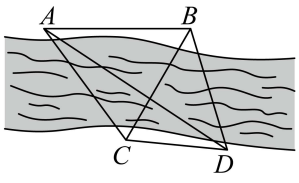
B. 若$\left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}+\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}\right)\cdot\overrightarrow{BC}=0$，且$\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}\cdot\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}=\frac{1}{2}$，则$\triangle ABC$为直角三角形

C. 若$b=18$，$c=20$，$B=60^\circ$，则满足条件的三角形有两个

D. 若$\sin A=\cos B$，则$\triangle ABC$不是锐角三角形

4. [多选]

在学习了解三角形的知识后，为了锻炼实践能力，某同学做了一次实地测量活动．如图，A、B两点都在河的对岸(不可到达)，他取了相距100米的C、D两点作为测量基点(A、B、C、D四点在同一平面，点C在点D的正西方向)测得$\angle ADB=45^\circ$，$\angle ADC=15^\circ$，$\angle BCD=60^\circ$，$\angle ACB=75^\circ$，点A处有一座塔，站在D处看塔尖，测得仰角为15°(身高忽略不计)，经过计算得到如下数据，则其中正确的是（　　）



A. 点A在点D的北偏西15°方向上

B. $AD=100\sqrt{2}$米

C. $AB=100$米

D. 塔高$100(2\sqrt{2}-\sqrt{6})$米

5. 向量$\vec{a}$、$\vec{b}$满足$|\vec{a}|=2$，$|\vec{b}|=1$，且$\vec{b}\perp(\vec{a}+\vec{b})$，则向量$\vec{a}-2\vec{b}$在向量$\vec{b}$上的投影向量为_____.(用向量$\vec{b}$表示)

6. 已知复数z满足$z\cdot\bar{z}+2z=8+6\mathrm{i}$，则$z=$_____.

7. 已知 $\mathrm{i}-1$ 是关于 x 的实系数方程 $x^2+ax+b=0$ 的一个根，则 $|a+b\mathrm{i}|=$ _____.

8. 已知向量 $\vec{a}=(1,-\sqrt{3})$，$\left|\vec{b}\right|=4$，且 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 $\frac{2\pi}{3}$.

(1) 求 $\left|\vec{a}-2\vec{b}\right|$；

(2) 求 $\left(\lambda\vec{a}+\vec{b}\right)\cdot\left(\vec{a}-\lambda\vec{b}\right)(\lambda\in\mathrm{R})$ 的最小值.

9. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A、B、C 的对边分别为 a、b、c，ΔABC 的面积为 S，若 $a=2$，且有 $c\sin C-a\sin A=\sin B(c-b)$.

(1) 求 $\sin A$；

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $S=\sqrt{3}$，求 b、c；

(3) 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形，求 $\sin^2 B+\sin^2 C$ 的取值范围.

10. 已知锐角$\triangle ABC$的内角A、B、C的对边分别为a、b、c，且满足$\sin A\tan B=1-\cos A$.

(1) 求证：$A=2B$；

(2) 若$3a=2b$，求$\sin A$的值；

(3) 求$\frac{a+c}{b}$的取值范围.